
從文本到洞見：SRAF
結構化情報框架
Structured Retrieval Agent Framework
Entity Extraction
Relationship Mapping
Temporal Analysis
Insight Generation
Predictive Modeling
Insight & Analysis
Strategic
Recommendations

NotebookLM

我們面臨的共同挑戰：資訊淹沒與洞見的鴻溝

潛藏價值的非結構化資料

每日產生海量的軍事情報、聯合情監偵偵回報、公開來源文件（如聯合國報告），這些都是決策的關鍵基礎。

這些資料以純文本形式存在，格式不一、術語繁雜，充滿了隱晦的關聯性。

傳統分析的瓶頸

耗時費力：人工閱讀、標記與綜整報告，需要大量專家時間，反應速度慢。

不一致性：不同分析師的判斷標準不一，導致分析結果難以標準化與比較。

難以擴展：面對數以萬計的文件，人力無法進行全面的趨勢分析與跨時間關聯。



NotebookLM

SRAF：將非結構化文本轉化為可行動的情報資產

SRAF（Structured Retrieval Agent Framework）是一個端到端的框架，旨在將大量、混亂的文本自動轉化為：



可查詢 (Queryable)：支援對時間、地點、實體、型號等條件的複雜複合查詢。

SRAF



可視覺化 (Visualizable)：輕鬆生成時間線、趨勢圖與地理分佈圖。



可追溯 (Traceable)：所有 AI 生成的分析結論，皆附上原文引用，確保資訊的可信度。



可跨日分析 (Cross-temporal)：自動進行跨日聚合、頻度比較與趨勢預測。

NotebookLM

SRAF 運作架構：從萃取、結構化到智慧應用

1



資訊萃取 (LLM-driven Extraction)

利用大型語言模型（LLM），將原始非結構化文本（如情勢摘要）轉換為具備多維度欄位的結構化事件資料。

事件主體、平台型號、地點、時間、行動特徵

2



儲存與檢索 (Elasticsearch Storage)

將結構化後的事件資料存入 Elasticsearch 資料庫，作為可高速檢索的軍情事件知識庫。

複合查詢、跨日聚合、趨勢分析

3



代理人應用 (AI Agent Application)

AI 代理人透過工具（Tools）呼叫 ES 資料庫，取得關聯事件，再交由 LLM 進行彙整、推論、撰寫報告，並附上來源引用。

問答 (QA)、時間線 (Timeline)、趨勢 (Trend)、引用驗證 (Traceability)

NotebookLM

不只是提詞，而是確保精準度的工程規則

SRAF 的核心在於一套嚴謹的結構化提詞模板，用以規範 LLM 的輸出，確保資料的一致性與品質。

【整體原則】

僅依據輸入文本內容進行判斷，不得憑想像補資訊。
所有輸出必須符合指定的 SQL-friendly JSON 結構。

【時間判讀的核心規則】

民國年轉換：若出現「114 年 01 月 01 日」→ 西元 = 民國年 + 1911 → 2025-01-01。
四位數判讀優先序：若四位數（如 0842）附近出現「時間語氣」（如：偵獲、觀測、時、分），則必定為 HHmm 時間，不得推導為日期。

【保守策略（非常重要）】

若存在任何可能誤判的情況，優先採取保守作法：date_iso = null, date_precision = "unknown"。

NotebookLM

實戰驗證 (一)：高風險軍事情報分析

處理大規模、多樣化的模擬情監偵文本

資料集說明

- **規模**：約 30,000 篇模擬軍事情資文本，模擬真實作戰值班與情監偵中心用語。
- **多樣性**：涵蓋兩種主要文本風格，以驗證框架的適應性：

風格一：情勢摘要版
(如：「114 年 01 月 01 日情勢摘要」)
- 語氣自然，接近單位日報。

（1）114 年 01 月 01 日情勢摘要
今日 0824 起，空偵站掌握對岸活動跡象，約 0756 時雷達偵獲 052D 驅逐艦 於 東海一帶出現，航跡呈現 S 型巡弋特徵。

風格二：聯合情監偵綜整版
(如：「114/01/01 聯合情監偵綜整回報」)
- 模擬多單位（空軍、海軍、電偵站）共同回報格式。

（2）114/01/01 聯合情監偵綜整回報
【空軍空情中心】0647 偵獲 095 新型核潛艦 於 福建外海，活動頻度略增。
【海軍艦隊】0812 海峽中段艦艇同步北上...

NotebookLM

能力展示：精準的即時問答

使用者提問：「最近 3 個月 095 核潛艦活動情況？」

AI 代理人回答：

在最近 3 個月（2025-08-14 至 2025-11-14）內，資料庫未顯示 095 核潛艦的任何偵測或活動紀錄。最近的報導均為 2025 年 6 月 的偵測，已超出查詢時間範圍。

> **系統推理過程**
> 使用 `es_search_news` 以關鍵字「095」搜尋最近 3 個月的軍情文本。搜尋結果顯示所有命中事件的日期均落於 2025 年 6 月，未包含於查詢的時間範圍中。因此判定：近三個月無 095 核潛艦活動紀錄。

NotebookLM

能力展示：自動化趨勢洞察

使用者提問：
「2025年 095 核潛艦活動情況如何？做個趨勢分析」

AI 代理人回答：
2025 年 095 核潛艦的活動呈現明顯的季節性波動：年初（1 月）僅有零星報告，活動次數極少；在 6 月出現顯著升高，尤其是 6 月 21 至 24 日連續四天都有偵測報告，顯示該時段的活動密度達到峰值。

整體趨勢可概括為：**年初低活動 → 6 月快速上升 → 6 月中後期持續高頻率**。



NotebookLM

信任的基石：每一份洞察皆可追溯原文

SRAF 的所有分析結果都附有來源引用 (Citations)，將 AI 的判斷與原始情資　文本直接掛鉤，徹底解決 AI 的「幻覺」問題。

AI 分析片段

摘要：「...0647 雷達偵獲 095 新型核潛艦於 福建外海 出現，活動頻度略增。」

來源引用 (Citation)

來源 / Citation

`095 新型核潛艦_001_26（段落 空軍空情中心）`

http://.../d1f4c4f56f19... · 2025-01-01

“0647 雷達偵獲 095 新型核潛艦 於 福建外海 出現，活動頻度略增。”

NotebookLM

實戰驗證（二）：複雜社會議題的廣度與綜合分析

從公開來源資訊中提煉人權議題的演變脈絡





案例說明

- **任務**：`寫一份 2020 以後的香港人權議題綜整報告。`
- **資料來源**：34 份聯合國人權相關的公開文件。
- **目標**：驗證 SRAF 在處理主題更為開放、內容更為定性的議題時，進行資訊綜合與高階分析的能力。

數據概覽

- **文件數**：34 份
- **觀測期間**：2020-01-01 → 2025-07-21
- **趨勢**：2020-2021 年為文件最集中時段，之後資料較為稀疏。

NotebookLM

從 34 份分散文件到清晰的事件時間線

SRAF 自動生成的「重要事件時間線」精簡版：

2020-05-13 | UN 呼籲："三位 UN 人權專家敦促香港撤銷對 15 名和平抗議者的刑事起訴。"

2020-06-19 | 法律合規："UN 人權高級專員表示《香港國安法》必須符合國際人權義務。"

2021-01-01 | 逮捕關切："UN 人權高專辦對 53 名政治人物、學者等被拘捕表示深切關切。"

2024-01-23 | 人權理事會審議："UN 人權理事會在日內瓦審議中國（含香港）人權狀況。"

2024-03-19 | 高級專員批評："UN 人權高級專員指出《維護國家安全條例》倉促通過是香港人權的倒退。"

NotebookLM

超越事實檢索:自動生成策略層級的 SWOT 分析

直接展示由 AI 代理人生成的 SWOT 分析表格，證明其具備高階綜合與歸納能力。

SWOT	觀點	具體事實（來源）
優勢 (S)	國際人權機構持續關注，提供外交與法律支持。	UN 人權高專多次聲明。
弱勢 (W)	《國安法》實施後，逮捕與起訴案例增加。	2020-06 , 2021-01 等多起逮捕相關記錄。
機會 (O)	持續的國際審議為香港爭取外部壓力提供平台。	2024-01-23 人權理事會審議。
威脅 (T)	法律草擬過程缺乏充分審議，可能削弱人人權保障。	2024-03-19 高級專員批評草案倉促通過。

NotebookLM

SRAF 的核心優勢



1. 可追溯 (Traceable)

每個分析、摘要或趨勢判斷，都有清晰的原文引文作為依據，建立完全的信任鏈。

證據：軍情分析中的逐字引用。



2. 可擴展 (Scalable)

無論是處理數萬篇特定領域的情報，還是數十份不同來源的公開報告，框架都能高效處理。

證據：橫跨軍事與人權兩大案例。



3. 自動化 (Automated)

從資料結構化到生成時間線、趨勢圖與 SWOT 分析報告，全程自動化，大幅縮短分析週期。

證據：兩個案例中自動生成的報告與圖表。



4. 多維度 (Multi-faceted)

能夠同時從時間、地點、人物、組織、事件類型等多個維度進行分析，發掘隱藏的關聯。

證據：結構化 JSON 欄位設計與複合查詢能力。

NotebookLM

SRAF：建構新一代智慧應用的基礎

SRAF 不僅是一個分析工具，更是一個通用的基礎框架，
能夠為各領域打造專屬的智慧洞察系統。



金融市場分析

從財報、新聞、社群媒體中即時分析市場情緒與公司動態。

法律文件審閱

快速分析合約、判例，提取關鍵條款與風險點。

科學研究綜合

綜整大量學術論文，加速新藥研發或材料科學的進程。

競爭情報監控

自動追蹤競爭對手的產品發布、專利申請與市場策略。

供應鏈風險預警

整合全球新聞、港口數據，
預警潛在的供應鏈中斷風險。

NotebookLM

化資訊為決策優勢

SRAF 不僅是分析工具，而是將非結構化數據轉化為可信、即時、具深度洞見的決策資產。

NotebookLM